脳神経内科医が答える からだの不思議 #10

脳が「痛い」と感じる仕組み

― 脳自体は痛みを感じないのに なぜ頭が痛くなるのか ―

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

脳自体は痛みを感じない！？

手術中に患者さんが目を覚ましたまま、
脳に触れられても「痛くない」のは本当？

事実

脳の実質（灰白質・白質）には、痛みを感じるセンサーが**ほとんど存在しない**
→ 外科医がメスで脳組織に直接触れても、患者さんは痛みを訴えない

では……「頭が痛い」の正体は何か？

痛みのセンサー「侵害受容器」とは

Nociceptor（侵害受容器）

組織の損傷や強い刺激（熱・機械的刺激・炎症性物質）に反応する特殊な神経終末

侵害受容器がある組織

- ✓ 皮膚・皮下組織
- ✓ 筋肉・関節・腱
- ✓ 血管壁
- ✓ 内臓
- ✓ 硬膜（脳を包む膜）
- ✓ 骨膜

侵害受容器がない（乏しい）組織

- ✓ 脳の実質（灰白質）
- ✓ 脳の実質（白質）
- ✓ 脊髄の実質

頭痛の本当の発生源

発生源	メカニズム	関連頭痛
硬膜 (dura mater)	髄膜炎・くも膜下出血・頭蓋内圧亢進による牽引・炎症 三叉神経（V1）が支配	髄膜炎頭痛・頭蓋内圧亢進頭痛
頭蓋内動脈	三叉神経血管反射でCGRPなどの神経ペプチドが 血管周囲に放出され無菌性炎症が生じる	片頭痛
頭部筋肉 ・頭蓋外筋腱	側頭筋・後頸部筋の過緊張→筋膜の侵害受容器が活性化	緊張型頭痛
三叉神経 ・後頭神経	神経そのものへの圧迫・脱髄	三叉神経痛・後頭神経痛

覚醒下脳手術（Awake Craniotomy）

Awake Craniotomy（覚醒下脳手術）

患者さんが意識のある状態で脳に電気刺激を加え、言語野・運動野の位置を確認する手術

1

頭皮切開
・頭蓋骨削開
局所麻酔で行う（痛い）

2

硬膜切開
局所麻酔で行う（痛い）

3

脳実質への
電気刺激
脳実質は痛みを感じない
→患者と会話しながら手術

「脳実質に痛みセンサーがない」ことが、覚醒下手術を可能にする根拠

脳が「痛みを処理する」しくみ — ペインマトリクス

ペインマトリクス（pain matrix） — 痛みを処理する脳内ネットワーク。身体のあらゆる痛みは最終的にここで認識される

一次・二次 体性感覚野 S1 / S2

痛みの「場所」「強さ」を識別する

前帯状皮質 ACC

痛みの不快感・情動的側面を処理する

島皮質 (insula)

内臓感覚・自律神経反応と統合する

視床 (thalamus)

末梢からの痛み信号を大脳皮質へ中継する「中継局」

中枢性感作 — 慢性頭痛のしくみ

中枢性感作（Central Sensitization）

ペインマトリクスの過活動・感作により、実際の組織損傷がなくても痛みが継続する状態

片頭痛を繰り返す → 三叉神経系が過敏化 → 頭痛がない日も神経が過活動 → **慢性片頭痛へ移行（月15日以上の頭痛）**

中枢性感作が関与する主な病態

慢性片頭痛	線維筋痛症	薬物乱用頭痛
月15日以上の頭痛	全身の慢性疼痛	鎮痛薬の過剰使用が悪化を招く

こんな頭痛はすぐに救急受診を — レッドフラグ

!

突然始まる激しい頭痛
「人生最悪の頭痛」「雷鳴頭痛」

→ くも膜下出血を疑う

!

発熱・項部硬直・意識障害を伴う

→ 髄膜炎・脳炎を疑う

!

神経症状を伴う
（片麻痺・言語障害・複視・歩行困難）

→ 脳卒中・脳腫瘍を疑う

!

50歳以降の初めての頭痛

→ 側頭動脈炎・脳腫瘍を疑う

!

体位で大きく変化する頭痛
（起立で悪化、または改善）

→ 低髄液圧症候群・頭蓋内圧亢進

!

免疫不全・がん治療中の頭痛

→ 日和見感染・転移を疑う

頭痛の約90%は命に関わらない一次性頭痛。しかし残り10%は二次性頭痛（SNOOP基準より）

Take Home Message

1. 脳の実質（灰白質・白質）には侵害受容器がほとんどなく、脳自身は痛みを感じない
2. 頭痛の発生源は「硬膜・頭蓋内血管・頭部筋肉・脳神経」など脳の周辺組織
3. 片頭痛は三叉神経血管反射とCGRPが重要な役割を担う
4. 脳は痛みの「発生源」ではなく、痛みを処理・認識する「司令塔」（ペインマトリクス）
5. 突然の激烈な頭痛・神経症状を伴う頭痛はすぐに救急受診を